

Name:

Datum:

ZAHLSYSTEME

WEITERE BEGRIFFE

- Basis B** Die Basis bezeichnet das Zahlssystem. Das Dezimalsystem hat zum Beispiel $B = 10$, da es aus insgesamt 10 Zeichen (Ziffern 0 – 9) besteht.
- Stellennummer n** Bezeichnet die Stelle an der sich die Ziffer befindet. Stellennummern der Zahl 123,45 im Dezimalsystem:
- | | | | | | | |
|-----|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | , | 4 | 5 |
| n | 3 | 2 | 1 | | 1 | 2 |
- Stellenwert W** Jede Stelle einer Zahl hat ihren eigenen Stellenwert. Dieser errechnet sich aus der **Basis B** und der **Stellennummer n**.
- Vor dem Komma gilt: $W = B^{n-1}$.
- Nach dem Komma gilt: $W = B^{-n}$.
- Zum Beispiel hat die Stelle 3 der Zahl 123,45 (also die Ziffer „1“) den Stellenwert $W = 10^{3-1} = 10^2$, wobei die Ziffer „4“ nach dem Komma $W = 10^{-1}$ hat.
- Potenzwert P** Ergibt sich aus der Multiplikation der **Ziffer** mit dem **Stellenwert W**.
- Zum Beispiel hat die Stelle 2 der Zahl 123,45 (also die Ziffer „2“) den Potenzwert $P = 2 * 10^1 = 20$.
- Zahlwert** Ist die Summe aller Potenzwerte. Im Fall der Zahl 123,45 wäre dieser:
- $$1 * 10^2 + 2 * 10^1 + 3 * 10^0 + 4 * 10^{-1} + 5 * 10^{-2}$$
- Hoch „0“** Eine Zahl Hoch „0“ ergibt immer 1, also $10^0 = 1, -500^0 = 1, \infty^0 = 1$!
- Index** Da in jedem Zahlssystem die gleichen Zeichen verwendet werden, ist es nötig, die Systeme durch einen Index zu kennzeichnen (**10/dez = Dezimal; 2/bin/du = Binär, 8/okt/o = Oktal, 16/hex = Hexadezimal**).

AUFBAU

- Die zur Darstellung einer Zahl erforderlichen Zeichen werden nebeneinander geschrieben. Links vom Komma stehen Zahlen ≥ 1 und rechts vom Komma Zahlen < 1 .
- Jede Stelle hat einen eigenen **Stellenwert W**. Dieser berechnet sich aus der **Basis B** des Zahlensystems und der **Stellennummer n** vor dem Komma mit $W = B^{n-1}$ und nach dem Komma mit $W = B^{-n}$.
- Die Anzahl der Zeichen (Zeichenvorrat) des betrachteten Zahlensystems ist gleich der **Basis B** des Zahlensystems.
- Der **Potenzwert P** einer Stelle ergibt sich durch Multiplikation der Ziffer mit dem **Stellenwert W**.
- Der **Zahlenwert** ist gleich der Summe aller **Potenzwerte P**.

Beispiel

Dezimalzahl	5	4	7	9	,	2	6
Stellennummer n							
Stellenwert W							
Potenzwert P							
Zahlenwert							

DEZIMALSYSTEM

Das Dezimalsystem ist das Bezugssystem für alle anderen Zahlensysteme, da wir es interpretieren können und gewohnt sind. Wenn vom Wert einer Zeichenfolge in einem beliebigen Zahlensystem gesprochen wird, so ist immer der **Wert der Zeichenfolge im Dezimalsystem** gemeint.

Beispiele: $258,56_{10}$ oder $258,56_{\text{dez}}$

DAS DUALSYSTEM / BINÄRSYSTEM

Da in der Informationstechnik nur binäre Signale verarbeitet werden können (Spannung vorhanden, Spannung nicht vorhanden), wird als Zahlensystem das Dualsystem (Zweiersystem) verwendet. Zudem ist binäre Arithmetik viel einfacher als die von uns gewohnte dezimale. Für Menschen trifft diese Aussage vermutlich nicht zu, da eine Binärzahl so viele Stellen hat und wir sie uns deshalb kaum merken können und wir viel schreiben müssen. Für den Computer spielt das aber keine Rolle. Und durch die Einfachheit ist er sehr schnell. Zur Darstellung eines Wertes im Binärsystem stehen nur die beiden Zeichen „0“ und „1“ zur Verfügung.

Beispiel: 1101_2 oder 1101_{du}

DAS OKTALSYSTEM

Als in den IT-Systemen noch bevorzugt Dualzahlen mit 24 Stellen verarbeitet wurden, entsprach dies genau einer achtstelligen Oktalzahl. Da immer drei Bit durch eine Oktalzahl (0 bis 7; $B = 8 = 2^3$) dargestellt werden können, wurden diese wegen der besseren Übersichtlichkeit zur Eingabe und Ausgabe von Bitmustern verwendet.

Beispiel: 170_8 oder 170_{o}

Dualzahl	0	1	1	0	1	1	1	0	1	0	0	1	0	0	0	1	1	1	0	1	0	1	0	0
Oktalzahl																								

DAS HEXADEZIMALSYSTEM

Heutzutage werden in IT-Systemen Dualzahlen mit 8, 16, 32 oder 64 Stellen verarbeitet. Da diese großen Zahlenkolonnen aus Nullen und Einsen für den Menschen sehr unübersichtlich sind, werden diese durch das hexadezimale Zahlensystem ersetzt. Eine vierstellige Dualzahl kann, ebenso wie eine Hexadezimalzahl (0-9 und A-F, $B = 16 = 2^4$), maximal 16 verschiedene Werte darstellen. So können immer vier Stellen der Dualzahl durch eine Hexadezimalzahl ersetzt werden.

Beispiel: $1E_{16}$ oder $1E_{\text{hex}}$

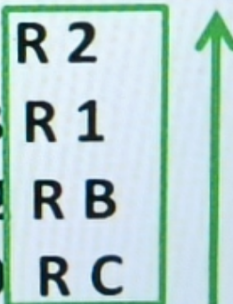
Dualzahl	1	0	0	1	1	1	0	0	1	1	1	1	0	0	0	0
Hexadezimalzahl																

Zahl in Dezimal: 51986

Zahl in Binär: 1100101100010010 (Mega lang)

Zahl in Hexadezimal: CB12 (viel kürzer)

Hexadezimal: 16er-Zahlensystem

$$\begin{array}{rcl}
 51986 : 16 & = & 3249 \text{ R } 2 \\
 3249 : 16 & = & 203 \text{ R } 1 \\
 203 : 16 & = & 12 \text{ R } B \\
 12 : 16 & = & 0 \text{ R } C
 \end{array}$$


$51986 \rightarrow CB12$
 (DEZ) (BIN)

Anleitung: Dezimal zu Hexadezimal umwandeln

1. Methode: Fortlaufende Division durch 16 mit Rest

Schritte:

1. Teile die Dezimalzahl durch 16.
 - Notiere den Quotienten (Ganzzahl-Ergebnis) und den Rest.
2. Wandle den Rest in eine Hex-Ziffer um:
 - Reste 0–9 bleiben gleich.
 - Reste 10–15 werden zu A–F (10 = A, 11 = B, 12 = C, 13 = D, 14 = E, 15 = F).
3. Wiederhole den Vorgang mit dem Quotienten, bis der Quotient 0 ist.
4. Lies die Hex-Ziffern von unten nach oben (letzter Rest zuerst).

Beispiel: Dezimalzahl 51986 umrechnen (wie im Screenshot)

1. $51986 : 16$

- Quotient = 3249, Rest = 2 ($\rightarrow$ Hex: 2)

2. $3249 : 16$

- Quotient = 203, Rest = 1 ($\rightarrow$ Hex: 1)

3. $203 : 16$

- Quotient = 12, Rest = 11 ($\rightarrow$ Hex: B)

4. $12 : 16$

- Quotient = 0, Rest = 12 ($\rightarrow$ Hex: C)

5. Hex-Ziffern von unten nach oben: C, B, 1, 2

- Ergebnis: $CB12_{16}$

2. Methode: Über das Binärsystem (wenn Binärzahl bekannt)

1. Wandle die Dezimalzahl erst ins Binärsystem um (falls nicht bereits gegeben).

2. Teile die Binärzahl von rechts beginnend in 4er-Gruppen auf (fülle mit Nullen auf, falls nötig).

3. Wandle jede 4er-Gruppe in eine Hex-Ziffer um.

Beispiel für 51986:

- Binär: 1100101100010010

- Gruppen (von rechts): 1100 1011 0001 0010

- Umrechnung:

- $1100_2 = 12_{10} = C_{16}$

- $1011_2 = 11_{10} = B_{16}$

- $0001_2 = 1_{10} = 1_{16}$

- $0010_2 = 2_{10} = 2_{16}$

- Ergebnis: $CB12_{16}$

Hexadezimal-Tabelle (4-Bit-Gruppen)

Dezimal	Binär	Hexadezimal
1	0001	1
2	0010	2
3	0011	3
4	0100	4
5	0101	5
6	0110	6
7	0111	7
8	1000	8
9	1001	9
10	1010	A
11	1011	B
12	1100	C
13	1101	D
14	1110	E
15	1111	F

Warum Hexadezimal?

- Hexadezimalzahlen sind kürzer als Binärzahlen (4 Binärstellen = 1 Hex-Stelle).
- Ideal zur Darstellung von Speicheradressen, Farbcodes (z. B. FF5733) oder Daten in der Informatik.

